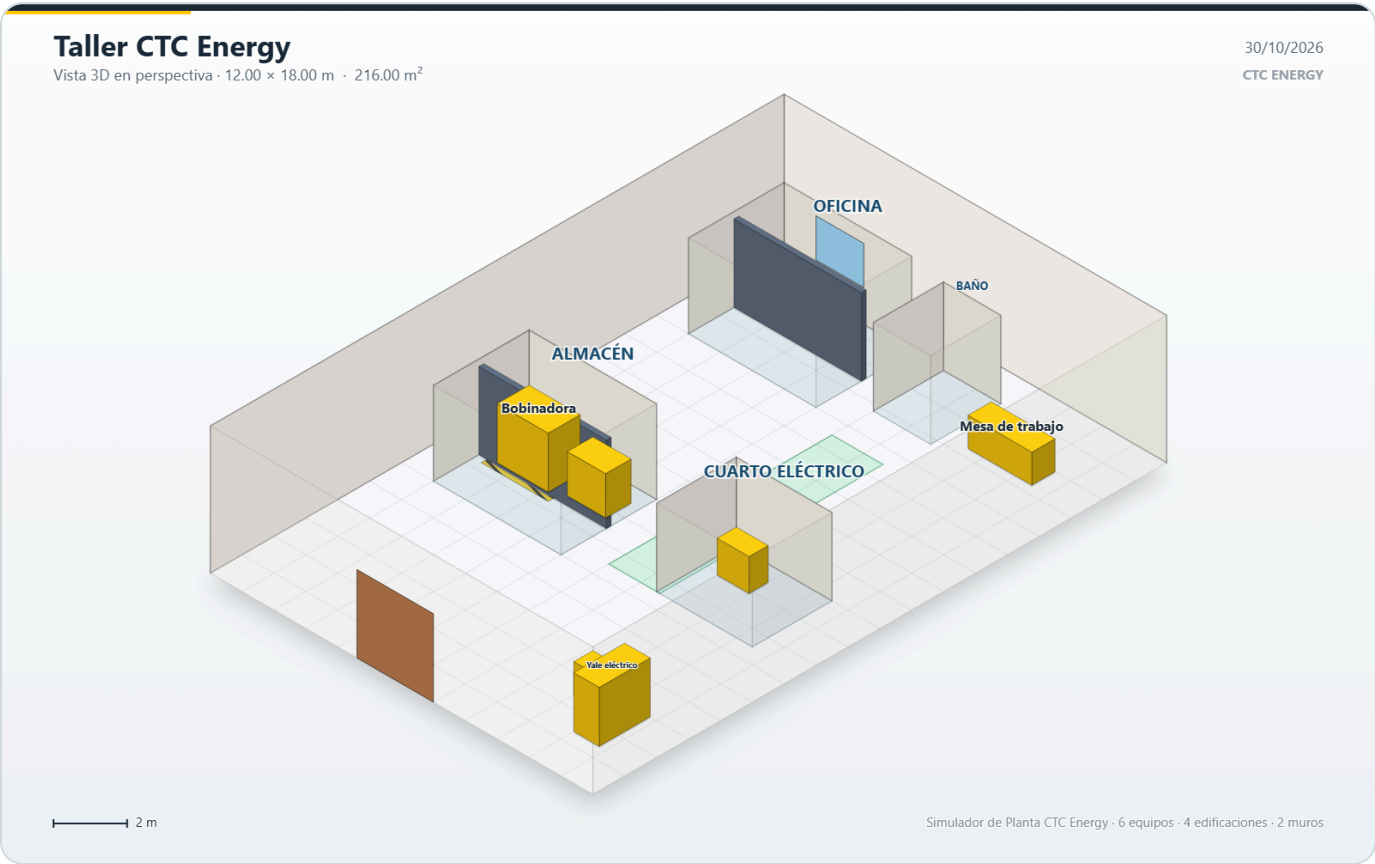
CTC ENERGY

Simulador de Planta

Guía rápida para dibujar el taller por etapas, guardar el trabajo, compartirlo en 3D por WhatsApp e imprimir el plano en PDF.

Versión 1.4.8 Octubre de 2026 · 5 etapas · 3D en vivo · 44 pruebas automáticas



Antes de empezar

¿Dónde abro la app?

En el navegador del celular o del PC: **jeydiaza-ui.github.io/simulador-planta**. También puedes abrir el archivo **index.html** con doble clic.

Instalarla como app (recomendado en el celular)

- **Android / Chrome:** menú ⋮ → *Instalar aplicación*.
- **iPhone / Safari:** botón Compartir → *Agregar a pantalla de inicio*.

Después de la primera carga funciona sin internet.

¿Cómo se guarda?

La app **guarda sola** en el dispositivo mientras trabajas. En la etapa **5 · Guardar** ves la hora del último guardado. Para pasar el proyecto a otro equipo usa **⬇ Archivo (.json)** y luego **⬆ Abrir archivo**.

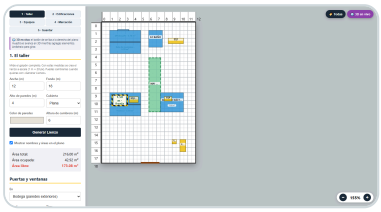
> Consejo: si vas a hacer cambios grandes, descarga primero el archivo **.json** como respaldo. Incluye las fotos de los equipos.

Controles básicos

Acción	Cómo
Mover un elemento	Mantén pulsado y arrastra (ratón o dedo).
Seleccionar / editar	Toca el elemento: arriba del panel aparece su ficha.
Girar 90°	Botón ↻ del elemento o ↻ **Girar 90°** en la ficha: gira siempre; si no cabe, avisa.
Borrar	Botón **×** del elemento o **Eliminar** en la ficha.
Deshacer	Ctrl + Z o el botón ↩.
Hacer zoom	Botones **−** / **+** abajo a la derecha.
Quitar etiquetas	Botón 🏷 arriba a la derecha: Todas → Solo áreas → Limpio.
Ver el avance en 3D	Botón 🧊 **3D en vivo**. Arrastra para girar, pellizca para acercar y arrastra el panel a otra esquina.

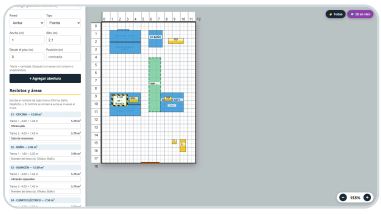
Etapa 1 · El taller

1. En **1 · Taller** escribe el **ancho** y el **fondo** reales en metros.
2. Indica el **alto de paredes**, el tipo de **cubierta** (plana o 2 aguas) y la altura de cumbrera.
3. Pulsa **Generar Lienzo**. El plano aparece a escala (1 m = 20 px).
4. En **Puertas y ventanas** agrega las del galpón: elige pared, tipo y medidas; luego arrástralas en el plano.



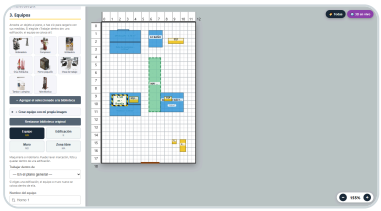
Etapa 2 · Edificaciones internas

1. En **2 · Edificaciones** elige **Edificación**, ponle nombre y medidas, y ubícala.
2. En **Trabajar dentro de** selecciona ese cuarto (o usa **+ Equipo** en la lista de edificaciones).
3. Para partir un área en dos, pulsa ↔ o ↕ en la ficha de la edificación: se crea el muro completo y aparecen los dos recintos con su área.
4. Agrega **Muros** (el ancho se propone igual al del cuarto), **puertas/ventanas** y **equipos**.
5. En **Recintos y áreas** escribe el nombre de cada tramo. Puedes mover el muro: el nombre se conserva. Si el muro no llega a las paredes, selecciónalo y pulsa ↔ **Cerrar muro hasta las paredes**.
6. Si mueves la edificación, **todo su contenido se mueve con ella**.



Etapa 3 · Equipos

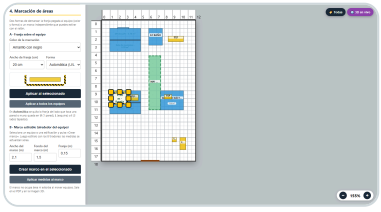
- Arrastra un objeto de la **biblioteca** al plano, o haz clic para cargarlo con sus medidas.
- Para crear tu propio equipo: abre **+ Crear equipo con mi propia imagen**, escribe nombre, ancho, fondo y alto, y elige una **foto o render**. Puedes seleccionar **varias imágenes a la vez** y se crea un equipo por cada una.
- Si elegiste una edificación en **Trabajar dentro de**, el equipo se coloca dentro de ella.
- Puedes ajustar medidas, color, stand, estante y foto en la ficha del elemento. Toca el equipo (aunque esté dentro de una edificación) para seleccionarlo; en equipos pequeños usa ↻ **Girar 90°** y **Eliminar** de la ficha.
- El panel **3D en vivo** se actualiza solo con cada equipo que agregas; con ⤢ lo ves en pantalla completa y con lo compartes.
- Para la imagen que envías por WhatsApp, en la etapa 5 puedes marcar **"paredes completas de las edificaciones"** (cierra el frente) o dejarla desmarcada: el frente sale translúcido, sin medias paredes, y las puertas/ventanas se dibujan.
- En el 3D grande, con **Mostrar techos** apagado las paredes de las edificaciones se ven bajas para mirar adentro y las **puertas** aparecen como hojas de color. Si enciendes los techos, las paredes suben y las puertas/ventanas se ven como huecos.



Etapa 4 · Marcación

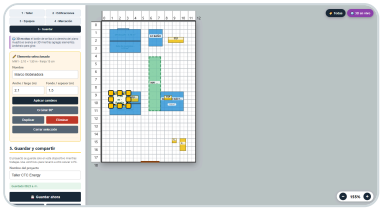
Hay dos formas:

- **A · Franja sobre el equipo:** elige color, ancho (10 a 30 cm) y forma. Por defecto es **Automática**: si el equipo toca una pared queda en **U**, en una esquina en **L** y con tres lados tapados en **I**. También puedes forzar perímetro, U, L, frente o lados.
- **B · Marco estirable:** selecciona un equipo o edificación y pulsa **Crear marco**. Arrastra los **8 tiradores** para estirarlo: las medidas se actualizan solas. También puedes escribir ancho, fondo y franja y pulsar **Aplicar medidas al marco**.



El marco no ocupa área ni estorba al mover equipos; sale en el PDF y en la imagen 3D.

Etapa 5 · Guardar, compartir e imprimir



Guardar

- **Guardar ahora**: guarda en el dispositivo.
- **Archivo (.json)**: descarga el proyecto con fotos.
- **Abrir archivo**: carga un proyecto guardado.
- **Enviar proyecto**: compártelo por WhatsApp.

Compartir el 3D

- **Ver en 3D**: gira con el dedo y acerca con la rueda/pellizco.
- **Compartir 3D**: crea un PNG y abre WhatsApp.
- **PNG 3D**: solo descarga la imagen.

Imprimir el plano en PDF

1. Pulsa 🖨 **Imprimir / PDF 2D**.
2. En el diálogo elige la impresora **Guardar como PDF**.
3. El PDF sale con el plano a escala y las tablas: convenciones, áreas, muros, marcos, objetos, edificaciones, recintos, puertas/ventanas y total ocupado.

> Si el plano sale muy pequeño, revisa que el papel sea **A4 vertical** y los márgenes **predeterminados**. La app calcula la escala para que quepa.

Atajos útiles

Tecla	Acción
Ctrl + Z	Deshacer
Ctrl + S	Guardar ahora
Esc	Cerrar 3D, cancelar colocación o cerrar la guía

Preguntas frecuentes

¿Se pierde el trabajo si cierro el navegador?

No: se guarda solo en el dispositivo. Si borras los datos del navegador, se pierde; por eso conviene descargar el archivo **.json** de vez en cuando.

¿Cómo paso el proyecto del celular al PC?

En el celular: **Archivo (.json)** o **Enviar proyecto** y mándalo por WhatsApp/correo. En el PC: **Abrir archivo**.

No cabe un equipo dentro de una edificación

Agranda la edificación o quita elementos. La app avisa *«No cabe dentro de…»* y no coloca nada a medias.

Quiero mover un elemento encima de otro

Activa **Mover libre** en la etapa 5. Por defecto la app evita solapes.

El botón Compartir no abre WhatsApp

En PC algunos navegadores no tienen hoja de compartir: la app descarga el PNG y abre WhatsApp Web. Adjunta la imagen descargada.

¿Puedo seguir usando la versión anterior?

Sí: el archivo **.json** antiguo se puede abrir; la app adapta los datos.

Créditos

Simulador de Planta CTC Energy · v1.4 · Hecho para el taller de CTC Energy. Funciona sin conexión y no envía datos a ningún servidor.